

电动汽车双速变速器自适应分区换挡策略研究

朱 斌¹, 傅松桥¹, 胡伟伟²

(1. 浙江农业商贸职业学院汽车技术系, 浙江 绍兴 312000;

2. 南京邮电大学人工智能学院, 江苏 南京 210003)

摘要:针对双速双离合变速器的电动汽车换挡控制,提出了一种基于规则的分区换挡策略,将经济性换挡策略与动态换挡策略相结合,以保证低能耗和强动力。利用模糊逻辑在线自适应调整分区换挡策略,引入模糊逻辑对换挡策略进行在线调整,减少无效换挡,提高变速器使用寿命,并验证了在线调整的效果。通过比较配置双速双离合变速器和单速主减速器的纯电动汽车经济性能和动态性能,表明配置双速双离合变速器的车辆具有更好的经济性能和动力性能,最后通过实验测试验证了其最大爬坡能力。

关键词:双速自动变速器;电动汽车;分区换挡;动态性能

中图分类号:TH16;U266.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-3997(2025)02-0063-08

DOI:10.19356/j.cnki.1001-3997.20240824.022

Research on Adaptive Zone Shifting Strategy for Dual Speed Transmission of Electric Vehicles

ZHU Bin¹, FU Songqiao¹, HU Weiwei²

(1.Department of Automotive Technology, Zhejiang Agricultural & Commercial College, Zhejiang Shaoxing 312000, China; 2.School of Artificial Intelligence, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Jiangsu Nanjing 210003, China)

Abstract: A rule-based zoning shifting strategy is proposed for the shifting control of electric vehicles with dual speed dual clutch transmissions, which combines economic shifting strategy with dynamic shifting strategy to ensure low energy consumption and strong power. Using fuzzy logic to adaptively modify the partition shifting strategy online, introducing fuzzy logic to adjust the shifting strategy online, reducing ineffective shifting, improving the service life of the transmission, and verifying the effect of on-line adjustment. By comparing the economic and dynamic performance of pure electric vehicles equipped with a dual speed dual clutch transmission and a single speed main reducer, it is shown that vehicles equipped with a dual speed dual clutch transmission have better economic and power performance. Finally, their maximum climbing ability was verified through experimental testing.

Key Words: Dual Speed Automatic Transmission; Electric Vehicles; Partition Shifting; Dynamic Performance

1 引言

电动汽车是未来汽车行业的主流发展方向,虽然纯电动汽车在节能减排方面做出了巨大贡献,但从能源产业链的角度来看,纯电动汽车充电所需的电能仍然消耗大量燃料^[1],在保证动力性能的同时,需要不断提高纯电动汽车的经济性。双速变速器以其更好的性能和更简单的结构在纯电动汽车领域得到了更广泛的应用^[2-3],自动变速器可以通过换挡来调节电机转速,以保证电机更高效地工作。

换挡策略对于配置变速器的车辆来说具有非常重要的作用,国内外研究学者对换挡策略开展了大量研究。文献^[4]针对双速

变速器的电动汽车,利用基于MPC的纵向动力学模型,采用离线全局优化方法对换挡策略和转矩分配进行了优化研究。文献^[5]基于电液换挡系统控制方法,研究了纯电动车换挡控制,利用Simulink搭建了电动汽车的控制算法,有效缩短了换挡时间。文献^[6]针对车辆动力作用下的换挡特性,基于试验采集的行驶数据,采样机器学习方法研究了车辆平直道路下的换挡规律,结果表明所提方法能够提升换挡的经济性。文献^[7]针对电动汽车的换挡过程,建立了电动车辆换挡过程中的动力学模型,提出了电动装载无动力工况下的换挡策略,采用PID控制算法对车辆转速差的轨迹进行了跟踪,结果表明所提控制策略能有效优化换挡过

来稿日期:2023-12-15

基金项目:浙江农业商贸职业学院科技开发与应用研究培育专项项目——一种轻量化纯电动赛车的设计和制作(KY202332)

作者简介:朱 斌,(1984-),男,浙江绍兴人,硕士,讲师,主要研究方向:汽车结构设计及控制技术

程中的冲击以及换挡速度。文献^[8]建立了车辆传动系统的动力学模型,提出了动态换挡策略,试验结果表明所提换挡策略能有效减少换挡时间,且变速器的动态特性得到了有效控制。文献^[9]采用多目标粒子群算法研究了电动汽车换挡过程中的解耦方法,通过神经网络算法提取了换挡最优结果,该方法有效提升了车辆换挡的经济性。

当前大部分研究集中在纯电动汽车变速器换挡策略的制定或变速器参数的优化上,但变速器对纯电动汽车性能的影响研究比较缺乏。

基于此,本研究设计了一种结合纯电动汽车双速变速器经济性和动力性的分区换挡策略,并利用模糊逻辑在线调整分区换挡策略,比较了配备双速双离合变速器纯电动车与仅配备单速传动的车辆在经济性和动力性能方面的差异,揭示了双速变速器对纯电动汽车经济性能和动力性能的影响。最后,通过试验验证了配备双速变速器的纯电动汽车的爬坡能力。

2 动力总成结构与系统建模

纯电动汽车结构配置模型示意图,如图1所示。配置双速干式双离合变速器(Electric Vehicle Transmission, 简写 EVT)的纯电动汽车模型,如图1(a)所示。不配置变速器(EV)的电动汽车模型,如图1(b)所示。

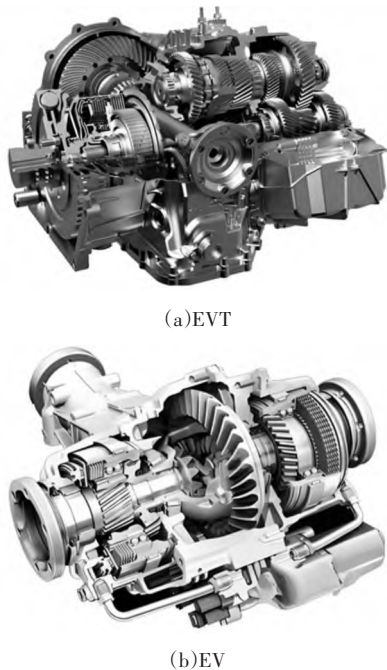


图1 电动汽车的结构配置示意图
Fig.1 Schematic Diagram of Structural Configuration of Electric Vehicles

本研究的目标是研究双速变速器对纯电动汽车性能的影响。EVT的部件包括电机、转换器、电池组、双速干式双离合自动变速器(2DCT)、终端驱动器和差速器。除变速器外, EV(Electric Vehicle without Transmission, 简写 EV)的其他部件与 EVT相同。两种电动汽车结构的主要参数,如表1所示。包括主要部件和车身的基本参数。为了研究和比较两种电动汽车的性能,需要对车辆和动力总成系统的主要部件进行建模。

表1 电动汽车结构的主要参数

Tab.1 The Main Parameters of Electric Vehicle Structure

参数	单位	值
车辆质量(EVT)	kg	1720
车辆质量(EV)	kg	1730
滚动阻力系数		0.0083
旋转质量转换系数		1.08
空气阻力系数		0.28
车轮正面面积	m ²	2.1
车轮动态半径	m	0.31
电池额定容量	Ah	88.24
电池电压	V	340
电机峰值功率	kW	110
峰值转速	r/min	12,000
峰值力矩	N·m	230
一档传动比		3
二档传动比		1.19
最终传动比(EVT)		3.91
最终传动比(EV)		8.28

2.1 电池模型

为了便于研究,对电池采用简化的内阻模型,忽略温度对电池性能的影响^[10]。电池的等效电路,如图2所示。输出电压 V_{out} 表示为:

$$V_{out} = V_{oc} - I_{bat} \cdot R_{int} \quad (1)$$

式中: V_{oc} —开路电压; I_{bat} —电池输出电流; R_{int} —内阻。

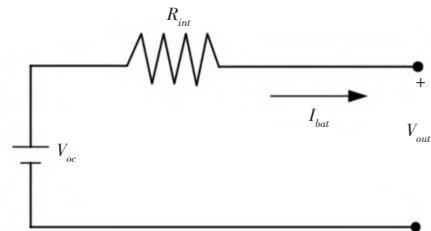


图2 电池等效电路

Fig.2 Equivalent Circuit of the Battery

电池在放电或充电时,电池的开路电压和等效内阻与电池的充电状态(SOC)呈映射关系。这两种状态下电池电流的变化可以表示为:

$$I_{bat} = \begin{cases} \frac{P_d}{V_{out}} \\ \frac{P_c}{V_{out}} \end{cases} \quad (2)$$

式中: P_d —电池的放电功率; P_c —电池的充电功率。

将式(1)代入式(2),可以得到:

$$I_{bat} = \frac{V_{out} - (V_{out}^2 - 4R_{int}P)^{0.5}}{4R_{int}} \quad (3)$$

式中: P —电池的放电和充电电流。

采用基于安培积分法的简化而可靠的 SOC 估计方法表示为:

$$SOC = SOC_{int} - \frac{1}{C_0} \int_0^t I_{bat} dt \quad (4)$$

式中: SOC_{int} —初始 SOC; C_0 —电池容量。

2.2 电机模型

根据电机的转矩特性,建立电机模型,并绘制效率图。在驱动模式下,根据转矩和电机效率要求产生输出转矩,然后传递给自动变速器。当电机在发电机模式下工作时,根据电机效率回收一部分制动能量储存在蓄电池中^[11]。

驱动模式下的输出功率 P_m 为:

$$P_m = P_{req} \eta_m = T_m n_m \quad (5)$$

$$\eta_m = f(T_m, n_m) \quad (6)$$

发电机模式下的功率 P_g 为:

$$P_g = \frac{P_{req}}{\eta_m} = T_m n_m \quad (7)$$

式中: η_m —电机效率; T_m, n_m —电机转矩和转速; P_{req} —期望功率; P_m, P_g —电机输出功率。电机采用永磁同步电机(PMSM)。

2.3 传递模型

本研究以双速干式双离合自动变速器(2DCT)为研究对象,该变速器的一档传动比为 i_1 ,二档传动比为 i_2 ,整车结构模型,如图3所示。2DCT包括不同驾驶工况下的换挡状态和正常工作两种状态。当变速器换挡时,两个离合器一起工作^[12]。从电机输出轴到离合器主动摩擦片的动平衡方程为:

$$J_m \omega'_m = T_m - b_m \omega_m - T_{c1} - T_{c2} \quad (8)$$

式中: J_m —电机输出轴与离合器传动轴的转动惯量;

ω_m —电机输出轴的角速度;

b_m —电机输出轴的转动阻尼系数;

T_{c1}, T_{c2} —离合器 C_1, C_2 传递的转矩。

$$\begin{cases} J_{c1} \omega'_{c1} = T_{c1} - b_{c1} \omega_{c1} - T_1 \\ J_{c2} \omega'_{c2} = T_{c2} - b_{c2} \omega_{c2} - T_2 \end{cases} \quad (9)$$

式中: J_{c1}, J_{c2} — C_1, C_2 被驱动部分的转动惯量;

ω_{c1}, ω_{c2} — C_1, C_2 的角速度;

b_{c1}, b_{c2} —旋转速度;

C_1, C_2 —从动轴阻尼系数;

T_1, T_2 —离合器从动轴的输出转矩。

离合器输出转矩为:

$$T_{cn} = \frac{2}{3} \operatorname{sgn}(\Delta\omega) \mu N R F_n \quad (10)$$

$$\operatorname{sgn}(\Delta\omega) = \begin{cases} 1 & \omega_m - \omega_n > 0 \\ 0 & \omega_m - \omega_n = 0 \\ -1 & \omega_m - \omega_n < 0 \end{cases} \quad (11)$$

式中: n 取1,2, R —离合器等效半径; N —离合器工作面的个数;

F_n —施加在离合器上的压力; μ —离合器摩擦片的摩擦系数。离合器输出的动平衡方程为:

$$T_0 = i_0(i_1 T_1 + i_2 T_2) \quad (12)$$

式中: T_0 —变速器输出转矩。

驱动车辆时,变速器的输出转矩通过传动轴传递给轮胎,传动轴处的动平衡方程为:

$$J_w \omega'_w = T_w - b_w \omega_w - T_f \quad (13)$$

式中: J_w —传动轴截面的转动惯量;

ω_w —传动轴截面的转动阻尼系数;

T_f —施加在车轮上的总阻力力矩。

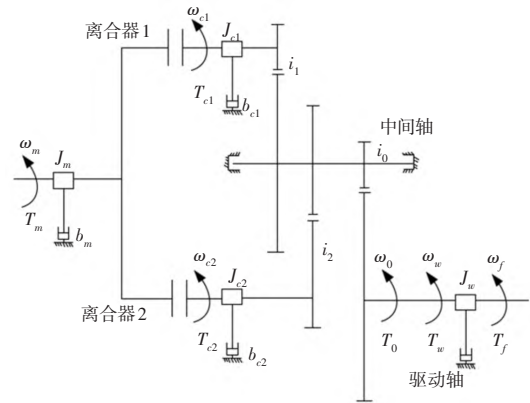


图3 2DCT传动结构示意图

Fig.3 2DCT Transmission Structure Schematic Diagram

2.4 车辆纵向动力学模型

车辆的纵向动力学模型可以描述为^[13-14]:

$$\frac{T_{rq} i_n i_0 \eta_t}{r} = mgf \cos \alpha + mg \sin \alpha + \frac{C_d A}{21.15} v^2 + \delta m \frac{dv}{dt} \quad (14)$$

式中: T_{rq} —期望驱动扭矩;

η_t —传动效率;

m —车辆质量;

g —重力加速度;

f —滚动阻力系数;

α —道路坡度角度;

A —车辆正面面积;

v —车辆速度;

C_d —阻力系数;

δ —旋转质量转换系数。

$$\delta = 1 + \frac{\sum J_w}{mr^2} + \frac{J_f i_n^2 i_0^2 \eta_t}{mr^2} \quad (15)$$

式中: J_w —飞轮转动惯量;

J_f —飞轮转动惯量。

3 换挡策略

将基于规则的换挡策略分为经济策略和动态策略等。基于规则的换挡策略通常只考虑某一类型的性能,虽然无法覆盖所有目标,但它可以用更高的可靠性最大化单一性能。经济换挡策略选择能使电机更高效工作的档位,动态换挡策略选择加速度较高的档位,以保证更大的加速度。这里采用分区换挡策略,将经济策略与动态策略相结合。

车辆在低速和中速(低于80km/h)行驶时,采用经济换挡策略,以确保车辆更节能。在高速范围内,采用动态换挡策略,以确保车辆具有强大的动力。当平均车速小于80km/h时,会选择经济换挡策略,否则则选择动态换挡策略。此外,驾驶员也可以根据自己的实际情况和要求,手动改变换挡策略。

3.1 经济换挡策略

经济换挡策略的原理是在一定的加速踏板开度下,选择不同档位电机效率曲线的交点作为最优换挡点。根据车速可得到不同加速踏板开度下的电机效率曲线。

$$\eta_m = f\left(T_m, \frac{i_n i_0 v}{0.377r}\right) \quad (16)$$

在本研究中,选择20、40、60、80、100%油门踏板开度来设计效率曲线。不同加速踏板开度下的电机效率曲线和经济性换挡曲线,如图4所示。

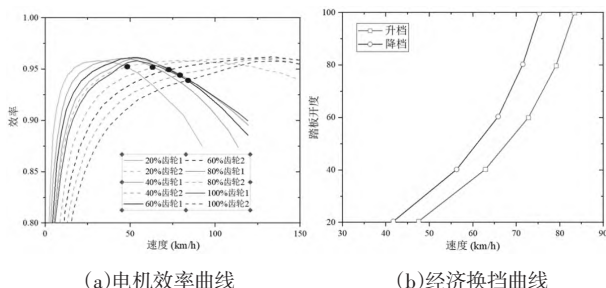


图4 经济换挡策略

Fig.4 Economic Shifting Strategy

上述方法得到的经济位移曲线为上换挡曲线。当换挡速度低于上换挡曲线时,通常选择下换挡曲线作为另一条曲线。这里采用发散换挡规则来确定经济性的降挡曲线,即随着加速踏板开度的增大,降挡速度延迟的幅度也随之增大。随着踏板开度的减小,降挡的速度延迟变小,从而很容易换到更高的档位,从而保证更少的能耗。当踏板开度增大时,降挡的速度延迟变大,有利于减少无效换挡。

3.2 动态换挡策略

动态换挡策略的原理是在一定的加速踏板开度下,选择车辆不同档位加速度曲线的交点作为最优换挡点^[15]。根据车速和式(17)可得到不同加速踏板开度下的车辆加速度曲线。

$$a = \frac{1}{\delta m} \left(\frac{T_{eq} i_n i_0 \eta_t}{r} - mgf \cos \alpha - mg \sin \alpha - \frac{C_d A v^2}{21.15} \right) \quad (17)$$

选取20、40、60、80、100%油门踏板开度来设计加速度换挡曲线。不同油门踏板开度下的车辆加速度曲线和动态换挡曲线,如图5(a)、图5(b)所示。

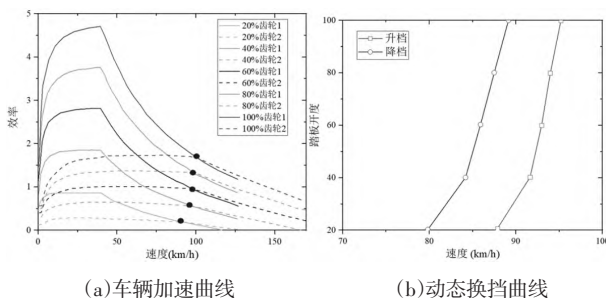


图5 动态换挡策略

Fig.5 Dynamic Shifting Strategy

上述方法得到的动态换挡曲线为上换挡曲线。当换挡速度低于上换挡曲线时,也选择下换挡曲线作为另一条曲线。这里采用收敛换挡规则确定动态下换挡曲线,即随着加速踏板开度的增大,降挡速度延迟的幅度减小。随着踏板开度的增大,降挡的速度延迟变小,从而容易换到较低的档位,从而保证了更好的动态性能。当踏板开度减小时,速度延迟变大,有利于减少无效换挡。

3.3 换挡策略在线调整

由于纯电动汽车的特点,在换挡时电机转速通常较高,导致

双离合变速器磨损较大。如果出现频繁而无意义的换挡,会严重降低变速器的使用寿命,换挡时的抖动也会降低驾驶舒适性^[16]。为此,本研究通过引入考虑车辆动态特性的第三换挡参数,并对原有的分区换挡策略进行在线调整,提出了一种基于模糊逻辑的调整策略。该分区换挡策略既能满足低速行驶工况下的节能要求,又能满足高速行驶工况下保证动态性能的要求。

然而,该策略是基于电机的稳态特性,忽略了车辆在运动时的动态特性。利用加速踏板开度和车辆速度作为换挡控制参数。车速反映了车辆的运动状态,加速踏板的开度反映了驾驶员的驾驶状态^[17]。

引入车辆加速度作为经济型换挡策略的第三个变量,连同车速和油门踏板开度作为模糊逻辑的输入,应尽可能保证动力。车辆加速度作为一个动态参数,反映了驾驶员的意图,可以考虑到驾驶员的意图来调整换挡策略。换挡曲线的调整量被认为是一个输出变量。换挡曲线的在线调整使策略能够整合驾驶员的意图,从而减少无效换挡次数。车速、油门踏板开度、车辆加速度分别在(0~80)、(0~1)、(-5~5)的范围内,输出的范围为(-8~8)。在经济转移策略的模糊规则中,输入和输出变量的隶属函数,如图6所示。

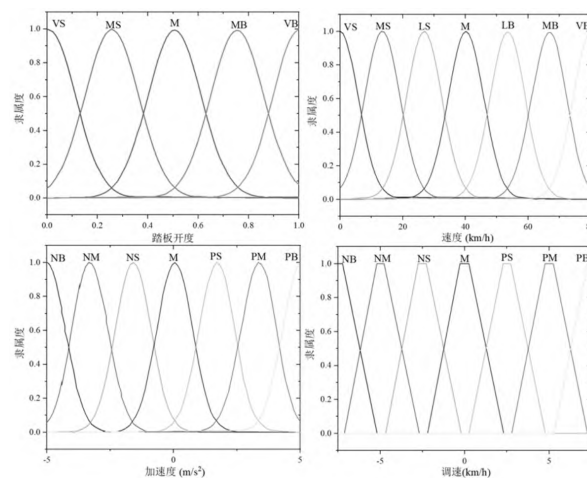


图6 经济换挡策略中输入和输出变量的隶属函数

Fig.6 Membership Functions of Input and Output Variables in Economic Shifting Strategies

根据输入变量的特点,对每个变量建立模糊规则。模糊规则设计的原理是车速越高,调整幅度越大;车辆加速度绝对值越高,调整的绝对值越大;油门踏板开度越大,调整值越小;当加速为正时,调整量为负;当加速度为负时,调整量为正。根据模糊逻辑的输出变量,在线调整策略。

将油门踏板开度的变化率作为动态换挡策略的第三个变量引入,车速和油门踏板开度作为模糊逻辑的输入,以考虑驾驶员对加速的期望。

作为一个动态参数,加速踏板变化率可以更准确地反映驾驶员的意图,在调整换挡策略时可以考虑到这一点。换挡曲线的调整量被认为是一个输出变量。换挡曲线的在线调整使策略更符合驾驶员的意图,从而减少无效换挡次数。车速、加速踏板开度、加速踏板开度变化率分别在(80~120)、(0~1)、(-70~70)的范围内。

输出变量的取值范围为(-8~8)。在动态移位策略的模糊规则中,变量的隶属函数,如图7所示。

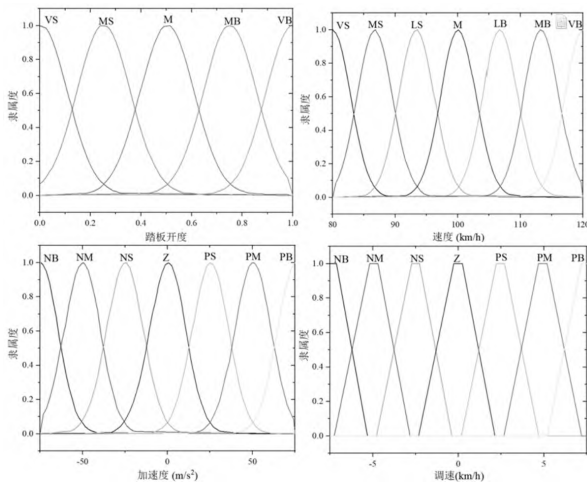
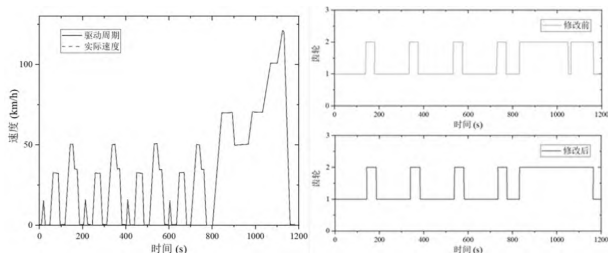


图7 动态换挡策略中输入和输出变量的隶属函数
Fig.7 Membership Functions of Input and Output Variables in Dynamic Shifting Strategies

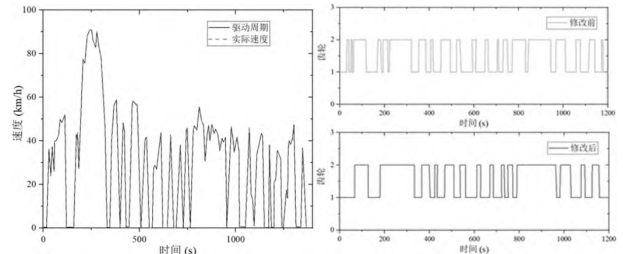
动态换挡策略中模糊规则设计的原理是车速越高,调整幅度越大;加速踏板开度变化率绝对值越高,调整的绝对值越大;加速踏板开度越大,调整幅度越小;当加速踏板开度变化率为正时,速度调整量为负;而当变化率为负时,速度调整量为正。

本研究采用NEDC、UDDS和WLTC工况验证模糊逻辑对换挡策略的在线修改调整效果。三种行驶工况及车速跟踪,如图8~图10所示。从图中可以看出,车速跟踪效果较好。这三个行驶周期下,在线修改调整前后的换挡情况,如图8(b)、图9(b)以及图10(b)所示。

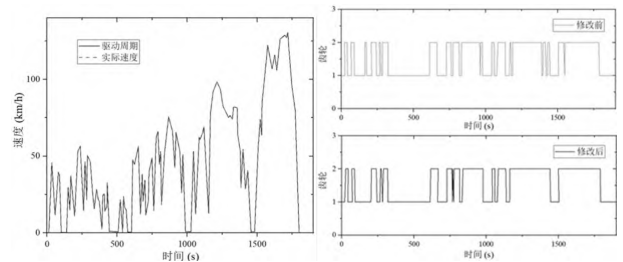
如图8(b)所示,在NEDC工况下,2DCT在线修改调整前换挡12次,修改调整后,换挡次数降至10次。如图9(b)所示,在UDDS行驶循环中,在线修改调整前后2DCT的换挡次数分别为46次和32次,减少了14次。在在线修改调整前,车辆在50s左右和200s左右频繁出现无效换挡,将会损坏离合器,降低其工作寿命,影响驾驶舒适性,这一现象在调整后明显减少。此外,在整个驾驶周期的其他阶段,修改调整策略发挥了作用,减少了无效换挡。如图10(b)所示,在WLTC工况下,2DCT在线调整前后的换挡次数分别为38次和26次,减少了12倍。在减少的12次换挡中,有10次是无效的频繁换挡。总体而言,模糊逻辑在线修改调整具有良好的性能,可以纠正之前换挡策略的不足。



(a)NEDC行驶周期 (b)齿轮位置
图8 NEDC行驶周期的车速跟踪和齿轮轨迹
Fig.8 Vehicle Speed Tracking and Gear Trajectory During NEDC Driving Cycle



(a)UDDS行驶周期 (b)齿轮位置
图9 UDDS行驶周期的车速跟踪和齿轮轨迹
Fig.9 Vehicle Speed Tracking and Gear Trajectory During UDDS Driving Cycle

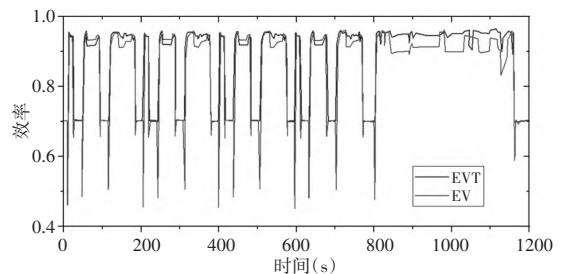


(a)WLTC行驶周期 (b)齿轮位置
图10 WLTC行驶周期的车速跟踪和齿轮轨迹
Fig.10 Vehicle Speed Tracking and Gear Trajectory During WLTC Driving Cycle

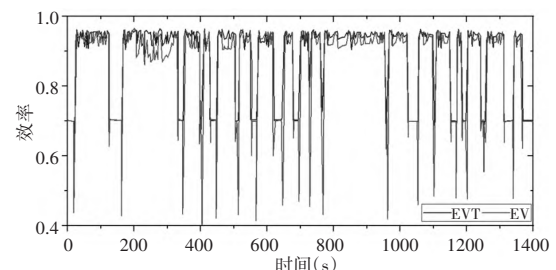
4 对比与验证

4.1 车辆经济性能比较

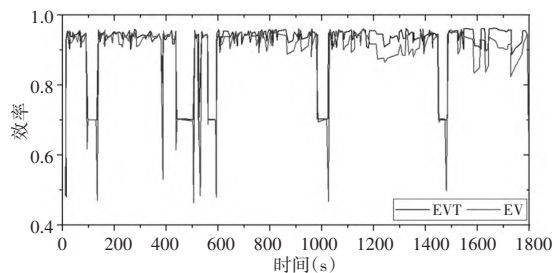
电机效率对经济性能至关重要。采用NEDC (New European Driving Cycle)、UDDS (Urban Dynamometer Driving Schedule) 和 WLTC (World Light Test-Procedure Cycle) 三种驱动循环对 EVT 及其换挡策略进行仿真,以验证电机效率。三个驱动循环的电机效率曲线,如图11(a)~图11(c)所示。如图11(a)所示,在NEDC行驶循环中,EVT的电机效率大部分时间都高于EV,尤其是车辆在高速行驶阶段行驶时。根据换挡策略,2DCT在该阶段换到二挡状态,显然,EVT电机的工作效率明显高于EV在该阶段的工作效率。



(a)NEDC驱动周期



(b)UDDS驱动周期



(c)WLTC驱动周期

图11 电机在三个驱动周期下的效率

Fig.11 Efficiency of Motor in Three Driving Cycles

如图11(b)所示,在UDDS驱动循环中,EVT的电机工作效率大多高于EV,但差距并不大。但是,在一些相对高速的时间段,EVT的电机效率远高于EV,因为2DCT在这些时间段处于二档状态。如图11(c)所示,在WLTC工况下,低速时段EVT与EV的电机效率相差不大。随着车速的增加,EVT的电机效率在(840~960)s中速时段略高于EV,因为2DCT在这段时间内切换一档和二档的频率更高。在高速阶段,由于2DCT经常停留在二档状态,因此EVT的电机效率明显高于EV,这些现象表明2DCT可以提高电机的效率。

两种车型在NEDC、UDDS和WLTC工况下的电池SOC曲线,如图12(a)~图12(c)所示。制动回收能量曲线,如图13(a)~图13(c)所示。SOC和制动能量回收的最终值,如表2所示。制动能量按固定比例回收,回收总制动能量的30%。由图12(a)、图13(a)可知,EVT与EV在NEDC工况下的SOC曲线差异不大,EVT的制动回收能量比EV高6.05kJ。可以看出在UDDS行驶循环中,EVT的SOC曲线下降速度比EV慢,最终值提高了0.09%,EVT制动回收能量提高了7.6%。这些变化是由于UDDS驾驶周期更复杂,制动周期更长。随着行驶时间的增加,SOC曲线和制动回收能量曲线之间的间隙均增大,说明行驶距离越长,EVT节省的能量越多。在WLTC工况下,EVT的SOC曲线下降的速度要慢于EV,最终值提高了0.19%,EVT制动回收能量提高了18.25%,这是因为2DCT在高速行驶期间处于二档状态,降低了电机的转速,使电机无论是行驶还是制动都能在更有效的范围内工作。与UDDS一样,随着行驶时间的增加,SOC曲线和制动回收能量曲线之间的差距也增大。综上所述,EVT在经济性能方面优于EV,对于EVT,节能控制策略可以更加优化,也提供了更大的节能潜力。

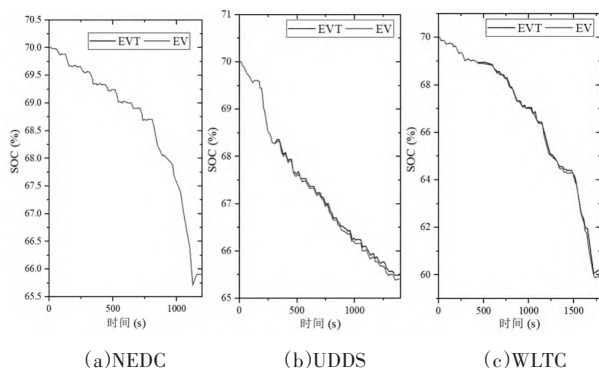
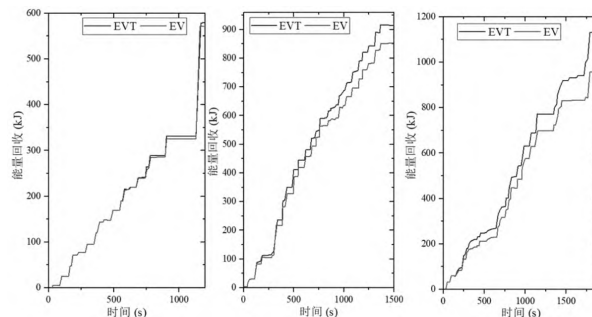


图12 三个工况下的电池SOC曲线

Fig.12 Battery SOC Curves Under Three Operating Conditions



(a)NEDC

(b)UDSS

(c)WLTC

图13 三种工况下的制动回收能量曲线

Fig.13 Brake Recovery Energy Curve Under Three Working Conditions

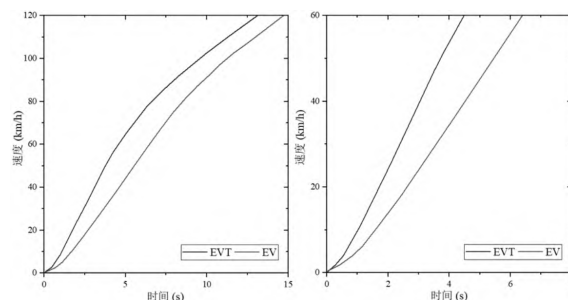
表2 电池SOC和制动能量回收的最终值

Tab.2 The Final Value of Battery SOC and Braking Energy Recovery

驱动周期	车辆类型	最终SOC(%)	制动能量回收(kJ)
NEDC	EVT	65.89	578.69
	EV	65.88	572.64
UDDS	EVT	65.47	908.43
	EV	65.38	844.60
WLTC	EVT	60.16	1131.90
	EV	59.97	957.15

4.2 车辆动态性能比较

从加速时间、爬坡能力和最大速度三个方面对EVT和EV的动态性能进行了比较分析。加速时间反映了车辆的加速能力,是车辆动态性能最关键的指标之一。EVT和EV在坡度为0%的平坦道路上(0~100)km/h和(0~50)km/h的加速时间,如图14(a)、图14(b)所示。4%道路坡度下的加速次数,如图14(c)、图14(d)所示。6%道路坡度下的加速次数,如图14(e)、图14(f)所示。与EV相比,在平地路面上,EVT在(0~100)km/h加速时间提高了15.55%,在(0~50)km/h加速时间提高了32.29%。在4%路面坡度下,EVT在(0~100)km/h加速时间增加了17.64%,在(0~50)km/h加速时间增加了36.53%。在6%坡度下,EVT在(0~100)km/h加速时间增加19.11%,在(0~50)km/h加速时间增加39.62%。可以看出EVT的加速能力得到了较大的提高,特别是在(0~50)km/h工况下。在30km/h速度下,EVT和EV在水平道路上的最大车速和最大爬坡坡度,如表3所示。车速为30km/h时,EVT的最大爬坡坡度比EV增大了32.4%。与EV相比,EVT的理论最大速度提高了34%,可以看出配置2DCT后,纯电动汽车的动力性能得到了显著提升。



(a)0%坡度下(0~100)km/h加速

(b)0%坡度下(0~50)km/h加速

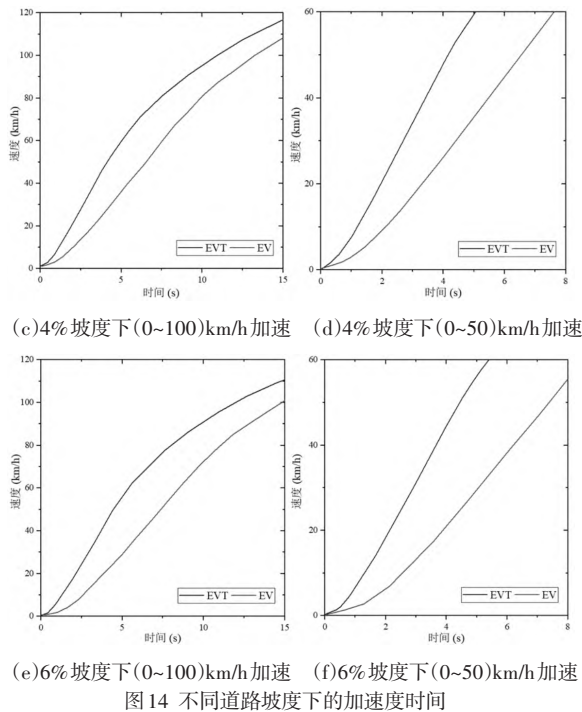


图14 不同道路坡度下的加速度时间

表3 EVT和EV的最大爬坡坡度和车速
Tab.3 Maximum Hill Gradient and Vehicle Speed for EVT and EV

车辆类型	最大坡度	最大速度
EVT	36%	228km/h
EV	25%	169km/h

4.3 平台测试

为了验证模型和仿真的准确性,利用试验台对 EVT爬坡能力进行了验证。该试验台由电源、电机、传动装置、车轮、飞轮、MCU、TCU、磁粉制动器、上位机等组成。实验测试平台的,如图15所示。车辆行驶时的阻力,如式(18)、式(19)所示。

$$F_z = F_f + F_g + F_a + F_i \quad (18)$$

$$\begin{cases} F_f = mgf\cos\alpha \\ F_g = mg\sin\alpha \\ F_a = \frac{C_d A}{21.15} v^2 \\ F_i = \delta m \frac{dv}{dt} \end{cases} \quad (19)$$

式中: F_z 、 F_f 、 F_g 、 F_a 、 F_i —行驶阻力、滚动阻力、斜坡阻力、空气阻力、加速度阻力。

当车辆以30km/h的速度在平坦路面上行驶时,行驶阻力为168N,车轮扭矩为52N·m。当路面的坡度为36%时,车辆行驶阻力为5994.9N,车轮的扭矩为1858.4N·m。参考车速与实际的车速,如图16(a)所示。参考的速度从0逐渐增加到30km/h,在187s达到30km/h。磁粉制动器的扭矩曲线,如图16(b)所示。为了模拟30km/h时的阻力,在(0~200)s期间,磁粉制动器的制动转矩为52N·m。然后,在(200~491)s期间逐渐的增加,在491s时达到1858.4N·m。在该时刻起,试验台在36%坡度路面上的阻力下,开始模拟以30km/h的速度行驶。从图16可以看出,试验台可以正常行驶。

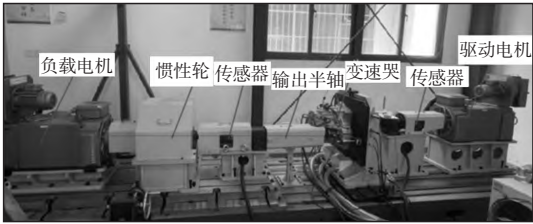


图15 实验测试平台

Fig.15 Experimental Testing Platform

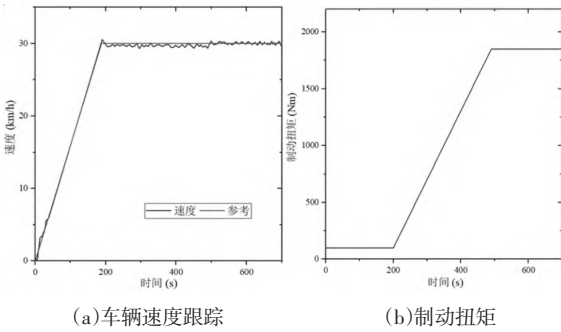


图16 试验条件和结果

Fig.16 Test Conditions and Results

5 结论

针对纯电池车辆的换挡,结合了经济换挡策略与动态换挡策略,研究了双速变速器对纯电动汽车经济性能和动力性能的影响,得出的主要结论如下:(1)设计了一种基于规则的分区换挡策略,将经济性换挡策略与动态换挡策略相结合,以保证纯电动车的低能耗和强动力。(2)利用模糊逻辑在线自适应调整分区换挡策略,引入模糊逻辑对换挡策略进行在线调整,减少无效换挡,提高变速器使用寿命,并验证了在线调整的效果。(3)基于 Matlab/Simulink 建立了 EVT和EV的模型,对比了 NEDC、UDDS 和 WLTC 三种工况下的电机工作效率、电池荷电状态曲线和制动能量回收,EVT 在所有这些方面都优于 EV。并通过试验验证了配备双速变速器的纯电动汽车的爬坡能力。

参考文献

[1] 王震坡,李晓宇,袁昌贵,等.大数据下电动汽车动力电池故障诊断技术挑战与发展趋势[J].机械工程学报,2021,57(14):52-63.
(Wang Zhenpo, Li Xiaoyu, Yuan Changgui, et al. Challenges and development trends of fault diagnosis technology for electric vehicle power batteries under big data[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2021, 57 (14):52-63.)
[2] 王建华,黄剑飞,靳迪.电驱动桥关键技术综述[J].汽车技术,2021 (6):33-40.
(Wang Jianhua, Huang Jianfei, Jin Di. Overview of key technologies of electric drive bridges[J]. Automotive Technology, 2021(6):33-40.)
[3] 《中国公路学报》编辑部.中国汽车工程学术综述·2023[J].中国公路学报,2023,36(11):1-192.
(Editorial Department of China Journal of Highways. Academic research review of china automotive engineering. 2023[J]. China Journal of Highways, 2023, 36(11):1-192.)
[4] He H, Han M, Liu W, et al. MPC-based longitudinal control strategy considering energy consumption for a dual-motor electric vehicle [J]. Energy, 2022(253).
[5] 魏敬宏,张彤晖,金薄,等.纯电动装载机自动变速箱换挡策略研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2023,37(8):318-325.

- (Wei Jinghong, Zhang Tonghui, Jin Bo, et al. Research on shift strategy of automatic transmission for pure electric loaders[J]. Journal of Chongqing University of Technology (Natural Science), 2023, 37(8): 318–325.)
- [6] 秦大同, 王康, 冯继豪, 等. 基于行驶数据挖掘的DCT车辆平直道路换挡规律研究[J]. 汽车工程, 2022, 44(11): 1763–1771+1796.
- (Qin Datong, Wang Kang, Feng Jihao, et al. Research on shift patterns of DCT vehicles on straight roads based on driving data mining[J]. Automotive Engineering, 2022, 44(11): 1763–1771+1796.)
- [7] 蔡少乐, 陈其怀, 林添良, 等. 基于驱动电机与湿式离合器协调控制的电动装载机无动力中断换挡策略研究[J]. 机械工程学报, 2022, 58(11): 46–56.
- (Cai Shaole, Chen Qihui, Lin Tianliang, et al. Research on power interruption shifting strategy for electric loaders based on coordinated control of drive motor and wet clutch[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2022, 58(11): 46–56.)
- [8] 于燕玲, 宗望远. 工程车辆自动换挡规律与控制策略研究[J]. 机械设计与制造, 2021(10): 284–287+294.
- (Yu Yanling, Zong Wangyuan. Research on automatic shifting law and control strategy of engineering vehicles[J]. Mechanical Design and Manufacturing, 2021(10): 284–287+294.)
- [9] 黄康, 刘泽链, 邱明明, 等. 两挡纯电动汽车多目标参数解耦优化方法[J]. 中国机械工程, 2020, 31(6): 746–755.
- (Huang Kang, Liu Zelian, Qiu Mingming, et al. Multi objective parameter decoupling optimization method for two speed pure electric vehicles[J]. China Mechanical Engineering, 2020, 31(6): 746–755.)
- [10] 余才光, 高上览, 汤伟诚, 等. 纯电动汽车电耗分析及未来电耗推测[J]. 制造业自动化, 2024, 46(1): 191–198.
- (Yu Caiguang, Gao Shanglan, Tang Weicheng, et al. Energy consumption analysis and future energy consumption prediction of pure electric vehicles[J]. Manufacturing Automation, 2024, 46(1): 191–198.)
- [11] 纪少波, 李洋, 李萌, 等. 纯电动共享汽车驾驶行为对能耗的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2022, 52(4): 754–763.
- (Ji Shaobo, Li Yang, Li Meng, et al. The impact of driving behavior of pure electric shared vehicles on energy consumption[J]. Journal of Jilin University (Engineering Edition), 2022, 52(4): 754–763.)
- [12] 王毅, 陈勇, 代青林, 等. 纯电动汽车两挡自动变速器壳体振动特性研究[J]. 机械传动, 2023, 47(9): 81–88.
- (Wang Yi, Chen Yong, Dai Qinglin, et al. Research on vibration characteristics of two speed automatic transmission housing in pure electric vehicles[J]. Mechanical Transmission, 2023, 47(9): 81–88.)
- [13] 孙恩鑫, 殷玉明, 辛喆, 等. 微小加速度下汽车质量-道路坡度自适应估计[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2022, 62(1): 125–132.
- (Sun Enxin, Yin Yuming, Xin Zhe, et al. Adaptive estimation of vehicle mass road slope under small acceleration[J]. Journal of Tsinghua University (Natural Science Edition), 2022, 62(1): 125–132.)
- [14] 尹智帅, 何嘉雄, 聂琳真, 等. 基于优化算法的自动驾驶车辆纵向自适应控制[J]. 系统仿真学报, 2021, 33(2): 409–420.
- (Yin Zhishuai, He Jiaxiang, Nie Linzhen, et al. Longitudinal adaptive control of autonomous vehicles based on optimization algorithms [J]. Journal of System Simulation, 2021, 33(2): 409–420.)
- [15] 高子茵, 杜明刚, 李慎龙, 等. 基于遗传算法优化和模糊控制动态优化的自动变速器换挡规律设计[J]. 兵工学报, 2021, 42(4): 684–696.
- (Gao Ziyin, Du Minggang, Li Shenlong, et al. Design of automatic transmission shift patterns based on genetic algorithm optimization and fuzzy control dynamic optimization [J]. Journal of Ordnance Industry, 2021, 42(4): 684–696.)
- [16] 郭政, 秦大同, 李盛伟, 等. 考虑DCT车辆起步过程离合器接合稳定性的双质量飞轮参数优化[J]. 振动与冲击, 2023, 42(14): 162–169+219.
- (Guo Zheng, Qin Datong, Li Shengwei, et al. Parameter optimization of dual mass flywheel considering clutch engagement stability during DCT vehicle starting process[J]. Vibration and Shock, 2023, 42(14): 162–169+219.)
- [17] 蒋浩, 赵又群, 林荣, 等. 基于3种类型驾驶员变安全距离防夹塞变道的车辆控制策略[J]. 江苏大学学报(自然科学版), 2023, 44(6): 644–650.
- (Jiang Hao, Zhao Youqun, Lin Fen, et al. Vehicle control strategies based on three types of driver changing safety distance and anti jamming lane changing[J]. Journal of Jiangsu University (Natural Science Edition), 2023, 44(6): 644–650.)

~~~~~  
(上接第62页)

- (Yu Yaoting, He Zhixian, Shi Peicheng. Calculation of meshing stiffness of gears with cracked tooth roots by energy method[J]. Mechanical Science and Technology, 2021, 40(5): 716–720.)
- [10] 肖正明, 鄒立荣, 曹鑫鑫. 裂纹故障对行星齿轮传动系统动力学特性的影响[J]. 振动与冲击, 2020, 39(2): 188–194.
- (Xiao Zhengming, Huan Lirong, Cao Jinxin. Influence of crack fault on dynamic characteristics of planetary gear transmission system[J]. Vibration and Shock, 2020, 39(2): 188–194.)
- [11] 边杰, 梅庆, 陈亚农, 等. CS-VMD与Teager包络谱在齿轮故障特征提取中的应用[J]. 浙江工业大学学报, 2021, 49(5): 558–563.
- (Bian Jie, Mei Qing, Chen Ya'ong, et al. Application of CS-VMD and Teager envelope spectrum in gear fault feature extraction[J]. Journal of Zhejiang University of Technology, 2021, 49(5): 558–563.)
- [12] 王朝阁, 李宏坤, 曹顺心, 等. 改进VMD和非重叠组收缩降噪的行星齿轮箱早期故障特征提取[J]. 振动工程学报, 2021, 34(6): 1293–1304.
- (Wang Chaoge, Li Hongkun, Cao Shunxin, et al. Improving VMD and non overlapping group shrinkage noise reduction for early fault feature extraction of planetary gearbox [J]. Journal of Vibration Engineering, 2021, 34(6): 1293–1304.)
- [13] Yang Y, Xia W, Han J, et al. Vibration analysis for tooth crack detection in a spur gear system with clearance nonlinearity[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2019(157).
- [14] 周新涛, 崔亚辉, 马娜, 等. 基于SVD降噪法对齿轮点蚀故障特征的试验及分析[J]. 机械设计与研究, 2019, 35(2): 74–78+82.
- (Zhou Xintao, Cui Yahui, Ma Na, et al. Experimental and analysis of gear pitting fault characteristics based on SVD noise reduction method [J]. Mechanical Design and Research, 2019, 35(2): 74–78+82.)